Интегрирование дробно-линейных иррациональностей.

$\int R(x, (ax+b)^{\frac{m1}{n1}}, (ax+b)^{\frac{m2}{n2}}, \dots)dx$. R-рациональная ф-я, m1,n1,…-целые числа.
С помощью подстановки $ax+b=t^s$, где s-наименьшее общее кратное (n1,n2,…), преобразуется в интеграл рациональной ф-и.
$\int \frac{dx}{(2x+1)^{2/3}-(2x+1)^{1/2}} = \left|\begin{matrix}2x+1=t^6\\ 2dx=6t^5dt\end{matrix}\right| = 3\int\frac{t^2dt}{t-1} = 3(\int tdt + \int dt + \int\frac{dt}{t-1}) = \cdots$.

Необходимое и достаточное условие существования определённого интеграла.

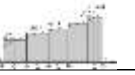
1) Для того чтобы для f(x) существовал определенный интеграл на [a,b], необходимо и достаточно, чтобы $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta(\varepsilon)>0: S-s<\varepsilon$ для верхних и нижних сумм произвольно разбиения [a;b], у которых наибольшая длина d< δ(ε)
2) Если f(x) непрерывна на [a,b], то она интегрируема на этом отрезке.
3) Если f(x) определена и не убывает или не возрастает, то она интегрируема на этом отрезке.

Формула замены переменной (теорема и пример).

f(x) на X, ϕ(t) на T. ϕ: T -> X => f(ϕ(t)), t∈T. Пусть ϕ(t) дифференцируема на T => у ϕ(t) существует обратная однозначная ф-я $\phi^{-1}(x)$ на X.
Теорема: существование на X ∫f(x)dx и существование на T ∫f(ϕ(t))ϕ'(t)dt равносильны, и имеет место формула ∫f(x)dx=∫f(ϕ(t))ϕ'(t)dt $|t=\phi^{-1}(x)$. ∫f(x)dx=∫f(ϕ(t))dϕ(t) |x=ϕ(t).
Пример: ∫dx/sqrt(x+1)=|sqrt(x+1)=t, x+1=t², (x+1)'dx=(t²)'dt, dx=2tdt|=∫2tdt/t=2∫dt=2t+C=2sqrt(x+1)+C.

Понятие интегральной суммы и её предела. Геометрический смысл.

f(x)-Определена и непрерывна на [a, b]. x0,x1,…,xn ∈ [a, b]: a=x0<x1<…<xn=b **(1)** Происходит разбиение [x0,x1],[x1,x2],…,[xn-1,xn]. $\forall\xi_k \in$ [xk-1,xk], те xk-1 <= ξ_k <= xk.
Составим для произвольного разбиения [a,b]
$\sigma = \sigma(x_k,\xi_k) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta x_k = f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \cdots + f(\xi_n)\Delta x_n$. **(2)**
Интегральная сумма для ф-и f(x) на [a,b] отвечает данному разбиению.



Число I-предел интегральных сумм **2** при $\lim_{d\to0}\sigma$, если
∀ε>0 ∃δ(ε)>0: d < δ(ε) (независимо от ξ_k) => справедливо $|\sigma - I| < \varepsilon$.

Обоснование формулы замены переменной для определённого интеграла.

Пусть f(x) непрерывна на [a,b]. [a,b]-множество значений x=g(t), определенных на отрезке α ≤ t ≤ β и имеющий на этом отрезке g'(t)-производная непрерывна на [α,β]. Кроме того, g(α)=a, g(β)=b **(26)**.
Тогда $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(t)) * g'(t)dt$ **(27)**.
Док-во: Φ(x)-первообразная f(x). $\int_a^b f(x)dx = \Phi(b) - \Phi(a)$ **(28)**. С другой стороны, тк Φ(x), g(x) дифференцируемы: $\frac{d}{dt}\Phi(g(t)) = \Phi'(x)g'(t)$, где x=g(t) **(29)**. Φ'(x)=f(x) => $\frac{d}{dt}\Phi(g(t)) = f(g(t))g'(t)$.
Это равенство означает, что на [α,β] Φ(g(t)) является первообразной для $f(g(t))g'(t)$.
=> По формуле Ньютона-Лейбница и **26** получим:
$\int_\alpha^\beta f(g(t)) * g'(t)dt = \Phi(g(\beta)) - \Phi(g(\alpha)) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Теорема о разложении интеграла от рациональной функции на интегралы от элементарных дробей.

Теорема: неопределенные интегралы от любой рациональной дроби на всяком промежутке, на котором знаменатель не 0, существует и выражается через элементарные ф-и, являющиеся линейной комбинацией композиций рациональных дробей, логарифмов и arctg.
Док-во: рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$, Q(x),R(x),S(x)-многочлены. Степень R(x) меньше Q(x) => $\frac{R(x)}{Q(x)}$-правильная рациональная дробь => ее можно разложить на простейшие дроби, каждая из которых может быть проинтегрирована в элементарных ф-ях => Любая рациональная дробь интегрируема в элементарных ф-ях. чтд.

Простейшие теоремы о несобственных интегралах.

1) Если сходится $\int_a^\infty f(x)dx$, то сходится и $\int_A^\infty f(x)dx$ при A > a и наоборот.
При этом: $\int_a^\infty f(x)dx = \int_a^A f(x)dx + \int_A^\infty f(x)dx$.
2) В случае сходимости $\int_a^\infty f(x)dx \Rightarrow \lim_{A\to\infty}\int_A^\infty f(x)dx = 0$.
3) Из сходимости $\int_a^\infty f(x)dx$ => сходимость $\int_a^\infty c * f(x)dx$, c=const. Причем $\int_a^\infty c * f(x)dx = c\int_a^\infty f(x)dx$.
4) Если сходятся $\int_a^\infty f(x)dx$ и $\int_a^\infty g(x)dx$, то сходится и $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx$.
Причем $\int_a^\infty [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^\infty f(x)dx \pm \int_a^\infty g(x)dx$.

Существование первообразной у любой непрерывной функции (теорема об интеграле с переменным верхним пределом).

$\int_c^x f(t)dt$ – интеграл с переменным верхним пределом.
Теорема: если f(x) определена и непрерывна на (a,b) и c-любая фиксированная точка этого интеграла, то ф-я F(x), определенная интегралом с переменным верхним пределом, является первообразной для f(x).
Док-во: Достаточно доказать, что f(x) имеет производную в любом x∈(a,b). Зададим аргументу ф-и F(x) в x приращение отличное от нуля: x+Δx∈(a,b). => $F(x+\Delta x) - F(x) = \int_c^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_c^x f(t)dt$ **(20)**.
$\int_c^{x+\Delta x} f(t)dt = \int_c^x f(t)dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$. Подставляя в **20**: $F(x+\Delta x) - F(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$ **(21)**. Тогда по формуле среднего значения: $\exists\xi_k$: $\int_x^{x+\Delta x} f(t)dt = f(\xi)[x+\Delta x - x] = f(\xi) * \Delta x$. =>
=> $F(x+\Delta x) - F(x) = f(\xi) * \Delta x$. => $(F(x+\Delta x) - F(x))/\Delta x = f(\xi)$. Устремляя Δx к 0, учитывая непрерывность и ξ∈(x, x+Δx), перейдем к пределу => F'(x)=f(x).

Интегрирование квадратичных иррациональностей.

1) $\int\frac{dx}{\sqrt{Ax^2+Bx+C}}$ путем выделения полного квадрата из квадратного трехчлена под знаком корня, приводятся к табличным интегралам.
2) $\int\frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$ необходимо выделить в числителе производную от подкоренного выражения в знаменателе и перейти к сумме двух интегралов (табличный и 1).
3) $\int\frac{dx}{(x-\alpha)\sqrt{ax^2+bx+c}}$; $x = \frac{1}{t} + \alpha$; $dx = -\frac{dt}{t^2}$.
$= -\int\frac{dt}{t\sqrt{\frac{a}{t^2} + 2\frac{a\alpha}{t} + a\alpha^2 + \frac{b}{t} + b\alpha + c}} = -\int\frac{dt}{\sqrt{(a\alpha^2+b\alpha+c)t^2 + (2a\alpha+b)t + a}}$. Далее пункт 1.
4) $\int\frac{P_n(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = Q_{n-1}(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + \lambda\int\frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$

Подстановки Эйлера.

$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})dx$. Такие интегралы могут быть сведены к интегралам от рациональных функций одной из трех подстановок Эйлера: $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm x\sqrt{a} + t$, при $a > 0$; $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{c} + tx$, при $c > 0$; $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x - x1)$, где x1-любой корень уравнения $ax^2+bx+c=0$. Если это уравнение имеет действительные корни. Также можно применять подстановки, которые отличаются изменением знака перед t. Выбор в пользу той или иной подстановки следует делать, чтобы упростить вычисления.
Док-во: пусть $a > 0$, тогда $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm x\sqrt{a} + t$. Возводим в квадрат:
$ax^2+bx+c = ax^2 \pm 2\sqrt{a}xt + t^2$. Вычитаем из обеих частей равенства ax^2 и преобразовываем.
$bx + c = \pm2\sqrt{a}xt + t^2 \Rightarrow bx \mp 2\sqrt{a}xt = t^2 - c$. Отсюда видно, что *x* является рациональной функцией от t: $x = \frac{t^2-c}{b\mp2\sqrt{a}t}$. Также и дифференциал *dx* будет произведением рациональной функции от *t* на *dt*. И квадратный корень $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm x\sqrt{a} + t = \pm\frac{t^2-c}{b\mp2\sqrt{a}t}\sqrt{a} + t$-тоже рациональная функция от t. То есть, при такой подстановке, подынтегральное выражение будет рациональной функцией от переменной интегрирования t. ($dx = \left(\frac{t^2-c}{b\mp2\sqrt{a}t}\right)'dt = \frac{2t(b\pm2\sqrt{a}t)\mp(t^2-c)(2\sqrt{a})}{(b\pm2\sqrt{a}t)^2}$).
Пример: $\int\frac{dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}} = \left|\begin{matrix}\sqrt{x^2+x+1} = -x+t\\ x = \frac{t^2-1}{1+2t},\ dx = \frac{2(t^2+t+1)}{(1+2t)^2}\end{matrix}\right| = \int\frac{2(t^2+t+1)}{t(1+2t)^2}dt = \int\frac{2dt}{t} - \int\frac{3dt}{2t+1} - \int\frac{3dt}{(1+2t)^2} = 2\ln|t| - \frac{3}{2}\ln|2t+1| + \frac{3}{2(2t+1)} + C$.

Интегрирование дифференциального бинома.

$\int x^m(a+bx^n)^p dx$. $m,n,p \in Q$. a,b действительные числа.
1) Если $p \in Z$: $x = t^N$, N общий знаменатель m и n.
2) $\frac{m+1}{n} \in Z$: $a + bx^n = z^N$, где N знаменатель p.
3) $\frac{m+1}{n} + p \in Z$: $ax^{-n} + b = t^N$, где N знаменатель p.
Если ни одно из трех чисел не является целым числом, то по теореме Чебышева интегралы данного вида не могут быть выражены конечной комбинацией элементарных функций.
Док-во 2: $x = (\frac{z^N-a}{b})^{\frac{1}{n}}$, $dx = \frac{1}{n}(\frac{z^N-a}{b})^{\frac{1}{n}-1} * \frac{1}{b} * N * z^{N-1}dz$
$\int(\frac{z^N-a}{b})^{\frac{m}{n}} * z^{Np} * \left(\frac{z^N-a}{b}\right)^{\frac{1}{n}-1} * N * z^{N-1}\frac{dz}{nb} = \frac{N}{n}(\frac{1}{b})^{\frac{m+1}{n}}\int z^{Np+N-1} * (z^N-a)^{\frac{m+1}{n}-1}dz$.
Пример: $\int\frac{dx}{x^3\sqrt[5]{1+\frac{1}{x}}} = \int x^{-3}(1+x^{-1})^{-\frac{1}{5}}dx = \left|\begin{matrix}1+x^{-1} = z^5\\ x = (z^5-1)^{-1}\\ dx = -(z^5-1)^{-2}5z^4dz\end{matrix}\right| = -5\int(z^5-1)z^3dz = -5\int z^8dz + 5\int z^3dz = -5\frac{z^9}{9} + 5\frac{z^4}{4} + C$, где $z = (1+\frac{1}{x})^{\frac{1}{5}}$.

Интегрирование рациональных дробей.

Рациональная дробь – P(x)/Q(x), где P(x),Q(x)-многочлены. Дробь-правильная, если степень P(x) ниже степени Q(x). Иначе-неправильная.
Простейшие (элементарные) дроби-правильные дроби вида: 1) $\frac{A}{x-a}$. 2) $\frac{A}{(x-a)^n}$, n∈Z, n>1.
3) $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$, x^2+px+q не имеет действительных корней ($\frac{p^2}{4} - q < 0$).
4) $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n}$, n∈Z, n>1. A,B,a,p,q-действительные числа.
1) $\int\frac{A}{x-a}dx = A\int\frac{d(x-a)}{x-a} = A\ln|x-a| + C$.
2) $\int\frac{A}{(x-a)^n}dx = A\int(x-a)^{-n}dx = \frac{A(x-a)^{1-n}}{1-n} + C$.
3) $\int\frac{Ax+B}{x^2+px+q}dx = \frac{A}{2}\int\frac{2x+p}{x^2+px+q}dx + (B - \frac{Ap}{2})\int\frac{dx}{x^2+px+q}$. (1-табличный, 2-частный случай, вычисляется путем выделения полного квадрата в знаменателе).
4) Замена x=t-p/2. Разбиваем на 2 интеграла 1-через 3), 2-рекуррентно, используя 1.
Интеграл от любой элементарной дроби находится в явном виде и является элементарной ф-ей.

16.17.18. Верхние и нижние суммы и их свойства.

($\sigma = \sigma(x_k,\xi_k) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta x_k = f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \cdots + f(\xi_n)\Delta x_n$. **(2)**)
Поскольку f(x) ограничена на [a,b], то она ограничена на любом частичном отрезке [xk-1,xk]. Поэтому у f(x) существуют точная верхняя и нижняя грани на любом отрезке.
$S = \sum_{k=1}^n Mx\,\Delta x_k$ **(4)**-верхняя сумма, отвечающая произвольному разбиению a=x0<x1<…<xn=b **(1)**.
$s = \sum_{k=1}^n mx\,\Delta x_k$ **(5)**-нижняя сумма. В отличие от интегральной суммы S и s зависят только от выбора точек ξ_k.
1) Для любого фиксированного произвольного разбиения **1** и ∀ε ∈ [xk-1,xk]: **2,4,5** связаны s<=σ<=S **(6)**. (s<=S в частности **(7)**).
Док-во: $\forall\xi_k$ ∈ [xk-1,xk]: m<=f(ξ_k)<=M |*Δx_k. Умножая и суммируя по всем k, получим **6** и **7**. чтд.
Измельчение разбиения **1**-разбиение, которое возникает при добавлении нескольких новых точек к **1**.
2) При измельчении разбиения S не возрастает, s не убывает.
Док-во: достаточно рассмотреть добавление одной точки. Из ξ ∈ [xk-1,xk] => [xk-1, ξ] и [ξ, xk].
S'-верхняя сумма измельченного разбиения, S-верхняя сумма разбиения **1**.
В S: $M_k\Delta x_k \to$ в S': $M'_k(\xi - x_{k-1}) + M''_k(x_k - \xi)$ **(8)**
$M'_k \le M_k$ и $M''_k \le M_k$. $M'_k(\xi - x_{k-1}) \le M_k(\xi - x_{k-1})$ и $M''_k(x_k - \xi) \le M_k(x_k - \xi)$.
$M_k(\xi - x_{k-1}) + M_k(x_k - \xi) = M_k(x_k - x_{k-1}) = M_k\Delta x_k$ => S' <= S. чтд. (аналогично для s)
3) Нижняя сумма s и верхняя сумма S двух произвольных различных разбиений: s <= S.
Док-во: рассмотрим два разбиения: одно дается точками **1**, второе- a=x'0<x'1<…<x'n=b **(9)**. Могут быть совпадающие точки. Добавим к **1** все недостающие точки **9**. Получим разбиение, которое является измельчением, как **1**, так и **9**. S'', s''-суммы этого измельчения. S, s-суммы разбиения **1**. S', s'-суммы **9**. В силу 1) и 2): $s \le s'' \le S'' \le S'$, $s' \le s'' \le S'' \le S$. чтд.
Следствие: множество S всех верхних сумм, отвечающее всевозможным разбиениям [a,b], ограниченно снизу (нижняя грань-любая s), а множество s всех нижних сумм, отвечающее всевозможным разбиениям [a,b], ограниченно сверху (верхняя грань-любая S).
Из этого вытекает, что существует M множества S: $\{S\} = \overline{I}$-верхний интеграл Дарбу.
существует m множества s: $\{s\} = \underline{I}$-нижний интеграл Дарбу.
4) Верхний и нижний интегралы Дарбу связаны $\underline{I} \le \overline{I}$.
Док-во: пусть $\underline{I} > \overline{I}$. Тогда разность $\underline{I} - \overline{I}$ есть положительное число, которое обозначим через ε, так что $\underline{I} - \overline{I} = \varepsilon > 0$. Из определения точных граней $\overline{I}$ и $\underline{I}$ вытекает, что существуют числа S' и s'', представляющие собой соответственно верхнюю и нижнюю суммы некоторых разбиений [a, b], такие, что $\overline{I} + \frac{\varepsilon}{2} > S'$ и $\underline{I} - \frac{\varepsilon}{2} < s''$. Вычитая второе неравенство из первого и учитывая, что $\underline{I} - \overline{I} = \varepsilon$, получим s'' > S'. Но это последнее неравенство противоречит свойству 3) верхних и нижних сумм. чтд.
Следствие: для S и s произвольных разбиений **1** [a,b] справедливы неравенства $s \le \underline{I} \le \overline{I} \le S$.

Существование несобственного интеграла в общем случае. Абсолютно сходящийся несобственный интеграл.

(Если наряду с $\int_a^\infty f(x)dx$ сходится и $\int_a^\infty /f(x)/dx$, то $\int_a^\infty f(x)dx$ абсолютно сходится, а функция абсолютно интегрируема. Обратное неверно!)
Вопрос о сходимости несобственного интеграла $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ согласно определению $\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{A\to\infty}\int_a^A f(x)dx$ **(1)** сводится к вопросу о существовании интеграла для $\Phi(A) = \int_a^A f(x)dx$ **(4)**.
Применяя теорему Больцано-Коши, условие сходимости несобственного интеграла:
1) для сходимости несобственного $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ необходимо и достаточно, чтобы $\forall\varepsilon > 0\ \exists A_0 > a$, чтобы при $A > A_0 \wedge A' > A \Rightarrow |\Phi(A') - \Phi(A)| = \left|\int_a^{A'} f(x)dx - \int_a^A f(x)dx\right| = \left|\int_A^{A'} f(x)dx\right| < \varepsilon$.
Вывод: если сходится $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$-сходится.
$\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$-сходится. $\forall\varepsilon > 0\ \exists A_0 > a$: $\int_A^{A'}|f(x)|dx < \varepsilon$, как только $A' > A > A_0$.
Но $\left|\int_A^{A'} f(x)dx\right| \le \int_A^{A'}|f(x)|dx \Rightarrow \left|\int_A^{A'} f(x)dx\right| < \varepsilon$. => Сходится.
Признаки, позволяющие устанавливать сходимость интеграла, когда абсолютной сходимости нет:
f(x), g(x)-определены и непрерывны на [a,+∞). g(x)-монотонна и имеет непрерывную производную.
$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ **(5)**.
I) 1) Пусть **4** ограниченная ф-я от A. ($\Phi(A) \le k$) Даже, если $\lim_{A\to\infty}\Phi(A)$ не существует.
2) g(x) монотонно стремится к 0. ($x \to \infty$). Тогда **5** сходится.
II) 1) $\exists\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{A\to\infty}\Phi(A)$.
2) $|g(x)| \le L$ (ограниченна) L=const. ($a < x < +\infty$). Тогда **5** сходится

Замена переменных в несобственных интегралах.

f(x)-определена и непрерывна на [a,b), а значит интегрируема во всех точках кроме b. $x = \psi(t)$ монотонно возрастает и непрерывна вместе с производной в промежутке [α,β).
Пусть $\psi(\alpha) = a, \psi(\beta) = b$. => $\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\psi(t))\psi'(t)dt$ из сходимости одного следует сходимость второго. Второй-либо собственный, либо несобственный с единственной особой точкой β.
t – монотонно возрастающая непрерывная функция на [α, β) $t = \theta(x), \lim_{x\to b}\theta(x) = \beta$ x0, t0 – произвольные значения из соответствующих промежутков: $\int_a^{x0} f(x)dx = \int_\alpha^{t0} f(\psi(t))\psi'(t)dt$. $x0 \to b$, $t0 = \theta(x0) \to \beta$..

Существование несобственного интеграла в случае положительной функции. Теорема сравнения.

Если f(x)>0, то $\Phi(A) = \int_a^A f(x)dx$ **(4)**-монотонно возрастающая ф-я от A. Вопрос о существовании конечного предела при $A \to \infty$ решается на основании теоремы о монотонной ф-и.
Для сходимости несобственного интеграла **1** ($\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{A\to\infty}\int_a^A f(x)dx$) в случае положительной ф-и f(x) необходимо и достаточно, чтобы интеграл **4** при возрастании A оставался ограничен сверху. Если это условие не выполнено, то **1** имеет значение ∞. На вышесказанном основана теорема сравнения для интеграла от положительной ф-и.
Теорема: если при $x \ge A$ ($A \ge a$) имеет место неравенство $f(x) \le g(x)$, то из сходимости интеграла $\int_a^\infty g(x)dx$ следует сходимость интеграла $\int_a^\infty f(x)dx$ или, что то же, из расходимости $\int_a^\infty f(x)dx$ следует расходимость $\int_a^\infty g(x)dx$.
Теорема (следствие из 1): если $\exists\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = k$ $(0 \le k \le +\infty)$, то из сходимости интеграла $\int_a^\infty g(x)dx$, при $k > 0$ => сходимость $\int_a^\infty f(x)dx$, а из расходимости первого интеграла => расходимость второго.
$f(x) = \frac{\varphi(x)}{x^\lambda}$ (λ > 0). Тогда: 1) если λ > 1, $\varphi(x) \le c < +\infty$, то $\int_a^\infty f(x)dx$ сходится.
2) если λ ≤ 1, $\varphi(x) \ge c > 0$, то $\int_a^\infty f(x)dx$ расходится.
Если сходится $\int_a^\infty |f(x)|dx$, то сходится и $\int_a^\infty f(x)dx$. При этом он абсолютно сходящийся.
f(x)-абсолютно интегрируемая ф-я. Из сходимости последнего интеграла не следует сходимость интеграла с модулем. Если $\int_a^\infty f(x)dx$ сходится, но $\int_a^\infty |f(x)|dx$ расходится, то этот интеграл сходится условно.

Повторные пределы. Пример.

Для отображения $f: X \to R^m, x \in R^n, n > 1$ можно рассматривать пределы связанные с последовательным переходом к пределам по разным координатам точки $x = (x1, \dots, xn)$. То есть можно рассматривать пределы вида: $\lim_{xi1\to xi1^{(0)}}\lim_{xi2\to xi2^{(0)}}\dots\lim_{xin\to xin^{(0)}} f(x1, x2, \dots, xn)$, где i1,i2,…,in-некоторая перестановка чисел 1,…,n, а f определено в $U(x^{(0)}), x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$. Такие пределы-повторные. Повторные пределы отображения сводятся к повторным пределам координатных ф-й этого отображения.
$\lim_{x\to0}\lim_{y\to0}\frac{x^2-y^3}{x^2+y^2} = \lim_{x\to0} 1 = 1$.

Канонический базис пространства. Понятие расстояния между элементами пространства. Свойства расстояния.

Если e_i имеет все координаты = 0, кроме i = 1, то {e1,e2,…,en}-канонический базис. Векторы канонического базиса ортогональны друг другу и их длины равны единице.
Расстояние – квадратный корень из суммы квадратов разности координат.
x=(x1,x2…), y=(y1,y2…) $\rho(x,y) = |x - y|$ **(12)**. ?????
Если использовать **4** и **8**: $\rho(x,y) = \sqrt{(x1-y1)^2 + (x2-y2)^2 + \cdots + (xn-yn)^2}$ **(13)**.
Множество всех упорядоченных систем x=(x1,x2…xn) n действительных чисел, для которых определено расстояние по **12** называется n-мерным арифметическим евклидовым точечным пространством R^n. Элементы-точки. x1,x2,…,xn-координаты. Точка (0,0…,0)-начало координат. n-размерность.
Свойства ρ(x,y) пространства R^n: 1) $\rho(x,y) \ge 0$, причем $\rho(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
2) $\rho(x,y) = \rho(y,x)$. 3) $\rho(x,y) \le \rho(x,z) + \rho(z,y)$ **(14)** неравенство △ (треугольника).

Критерий Коши сходимости последовательности точек в $\mathbb{R}^n$ (без доказательства).

Из теоремы **1** и свойств пределов числовой последовательности следует, что если последовательность точек имеет предел, то он единственный, и всякая подпоследовательность сходится к тому же пределу.
$\{x^{(m)}\} \in \mathbb{R}^n$-фундаментальная или удовлетворяет условию Коши, если:
$\forall\varepsilon > 0\ \exists m0: \forall m > m0 \wedge \forall p > 0 \Rightarrow \rho(x^{(m)}, x^{(m+p)}) < \varepsilon$. Из **19** => чтобы $\{x^{(m)}\}$ была фундаментальной необходимо и достаточно, чтобы все n числовых последовательностей числовых координат ее точек были фундаментальными. Отсюда согласно теореме 1 и критерию Коши сходимости числовых последовательностей следует, что для того, чтобы последовательность $\{x^{(m)}\} \in \mathbb{R}^n$ была сходящейся необходимо и достаточно, чтобы она удовлетворяла условию Коши.

Применение основной формулы интегрального исчисления к несобственным интегралам.

f(x)-определена и непрерывна на [a,b). b-особая точка. F(x)-первообразная.
$\exists F(x)$: $\int_a^{b-\eta} f(x)dx = F(x)\Big|_a^{b-\eta} = F(b-\eta) - F(a)$. => сходимость несобственного интеграла:
$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta\to0}\int_a^{b-\eta} f(x)dx$ **(1)** $\sim\exists\lim_{\eta\to0} F(b-\eta) = F(b)$.
Если предел существует, то его принимают за значение первообразной F(b), достигая непрерывности F(x) на всем [a,b]. => Для вычисления **1**: $\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$ **(4)**. Та же формула имеет место, если особая точка внутри промежутка или при наличии нескольких особых точек.
Важно: первообразная F(x) должна быть непрерывна в этих точках.

Условия и признаки существования несобственного интеграла.

Для существования несобственного интеграла $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta\to0}\int_a^{b-\eta} f(x)dx$ **(1)** в случае положительной ф-и f(x) необходимо и достаточно, чтобы $\int_a^{b-\eta} f(x)dx \le L$, η > 0 (L=const) оставался ограниченным (сверху). Иначе **1** = +∞. Признаки: 1) Пусть для достаточно близких к b значениях ф-я имеет вид: $f(x) = \frac{\phi(x)}{(b-x)^\lambda}, \lambda > 0$. Если λ < 1 и $\psi(x) \le c < +\infty$, то $\int_a^b f(x)dx$-сходится.
Если λ ≥ 1 и $\psi(x) \ge c > 0$, то $\int_a^b f(x)dx$-расходится.
Более частная форма: если при $x \to b$ f(x)-бесконечно большая порядка λ > 0 по сравнению $\frac{1}{b-x}$, то несобственный интеграл $\int_a^b f(x)dx$, λ < 1-сходится. λ ≥ 1-расходится.
Общее условие сходимости: для сходимости $\int_a^b f(x)dx$, b-особая точка, необходимо и достаточно, чтобы $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0$: при $0 < \eta < \delta \wedge 0 < \eta' < \delta \Rightarrow \left|\int_a^{b-\eta'} f(x)dx\right| < \varepsilon$.
Из последнего условия сходимости вытекает: если сходится $\int_a^b |f(x)|dx$, то сходится $\int_a^b f(x)dx$. Обратное не верно.

26. Несобственные интегралы. Сходящиеся и расходящиеся несобственные интегралы.

Пусть f(x) определена на [a,∞) и интегрируема в любой конечной его части (на [a,A]).
$\int_a^A f(x)dx$-имеет смысл. => Предел этого интеграла при A → ∞ называют несобственным интегралом.
Если предел существует и конечен, то интеграл сходится, а f(x) интегрируема в бесконечном промежутке, иначе расходится. $\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{A\to\infty}\int_a^A f(x)dx$ **(1)**. $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)dx$ **(2)**.
$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\substack{a\to-\infty\\ b\to+\infty}}\int_a^b f(x)dx$ **(3)**.
$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b\to+\infty}\int_0^b\frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b\to+\infty}(arctg\,x\Big|_0^x) = \lim_{b\to+\infty}(arctg\,b) = \frac{\pi}{2}$.-сходится.
Пусть f(x) определена и непрерывна на [a,∞) =>
По Ньютону-Лейбницу $\int_a^A f(x)dx = F(x)\Big|_a^A = F(A) - F(a)$.
Отсюда видно, что несобственный интеграл существует, когда $\lim_{A\to\infty} F(A) = F(\infty)$.
Несобственный интеграл существует титк существует конечный предел.
$\int_a^\infty f(x)dx = F(x)\Big|_a^\infty = F(\infty) - F(a)$. $\int_{-\infty}^b$, $\int_{-\infty}^{+\infty}$ -аналогично.

Сходимость последовательностей точек в n-мерном пространстве (понятие окрестностей, лемма).

Пусть $x \in R^n$, ε > 0. Совокупность всех точек $y \in R^n$: ρ(x,y) < ε называется n-мерным открытым шаром радиуса ε с центром в точке x или U(x,ε) в R^n. (Шаровая/сферическая окрестность).
$U(x,\varepsilon) \stackrel{def}{=} \{y: y \in R^n, \rho(x,y) < \varepsilon\}$ **(15)**. Координатная запись:
$U(x,\varepsilon) = \{y = (y1, y2, \dots, yn): \sum_{i=1}^n (yi - xi)^2 < \varepsilon^2\}$, где x=(x1,x2,…,xn) и ε > 0.
$P(x, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) = \{y = (y_1, y_2, \dots, y_n): |y_i - x_i| < \delta_i, i = 1,n\}$ **(16)**. Прямоугольная (при n>=3 параллелепипедальная) окрестность точки x.
Если $\delta_1 = \delta_2 = \cdots = \delta_n = \delta$ => P(x, δ, δ, …, δ) = P(x, δ) **(17)** кубическая окрестность x.
Лемма 2: любая сферическая окрестность точки пространства R^n содержит прямоугольную окрестность и содержится в прямоугольной окрестности этой точки. Любая прямоугольная окрестность содержит сферическую и содержится в сферической.
$\rho(x,y) = \sqrt{(x1-y1)^2 + (x2-y2)^2 + \cdots + (xn-yn)^2}$ **13**.
Док-во: $\forall a1, a2, \dots, an$: $|ai| \le \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2} \le |a1| + |a2| + \cdots + |an|$ i=1,n **(18)**. В силу неравенства для координат x=(x1,…,xn), y=(y1,…,yn) справедливо неравенство:
$|yi - xi| \le \rho(x,y) =_{13} \sqrt{(y1-x1)^2 + \cdots + (yn-xn)^2} \le_{18} |y1 - x1| + \cdots + |yn - xn|, i = 1,n$ **(19)**.
Из последнего по определению **15** и **16** следуют оба утверждения.

Определение n-мерного пространства. Скалярное произведение и его свойства. Неравенство Коши-Шварца.

Если на плоскости R^2 фиксирована прямоугольная система координат, то между точками плоскости и всевозможными парами (x,y) взаимно-однозначное соответствие. Подобное для пространства с тройками (x,y,z). $\rho = \rho(M_1, M_2) = \sqrt{(x1-x2)^2 + (y1-y2)^2}$ **(1)** расстояние между M1 и M2 для R^2.
$\rho = \rho(M_1, M_2) = \sqrt{(x1-x2)^2 + (y1-y2)^2 + (z1-z2)^2}$ **(2)**.
Множество всевозможных систем (x1,x2…) действительных чисел называется n-мерным действительным пространством и обозначается через R^n.
Эти элементы можно рассмотреть, как точки или как векторы n-мерного пространства. В первом случае для них определено расстояние, а во втором соответствующие векторные операции.
Линейная комбинация с коэффициентами λ, μ и x=(x1,x2…), y=(y1,y2…): $\lambda x + \mu y = (\lambda x1 + \mu y1, \dots)$ **(3)**.
В частности: $x \pm \mu = (x1 \pm y1, \dots)$ **(4)**, $\lambda x = (\lambda x1, \dots)$ **(5)**. $(x,y) \stackrel{def}{=} (x1y1, x2y2, \dots, xnyn)$ **(6)**.
В случаях n=1,2,3 формулы **3-6** доказываются с помощью свойств геометрии, а при n>3 принимаются за определения.
Множество всех упорядоченных систем x=(x1,x2…xn), для которых определены операции **3-6** – n-мерное арифметическое евклидовое векторное пространство R^n. Вектор (0,0,…,0)-нулевой.
$\forall x$: $-x \stackrel{def}{=} (-1)x$-противоположен вектору x. $x + (-x) = 0$. **6** в R^n имеет свойства:
1) Симметричность $(x,y) = (y,x)$. 2) Линейность $(\lambda x + \mu y, z) = \lambda(x,z) + \mu(y,z)$. 3) $(x,x) \ge 0$.
4) Если $(x,x) = 0$, то $x = 0$.
$|x| \stackrel{def}{=} \sqrt{(x,x)}$ **(7)** $\Rightarrow_6$ $|x| \stackrel{def}{=} \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$ **(8)**. $|x| \Leftrightarrow x = 0$. Лемма 1: для скалярного произведения векторов x∈R^n, y∈R^n неравенство Коши-Шварца: $|(x,y)| \le |x| * |y|$ **(9)**.
Следствие 1: $\forall x \in R^n, \forall y \in R^n$ $|x + y| \le |x| + |y|$ **(10)**. 2: $\forall x \in R^n, \forall y \in R^n$ $||x| - |y|| \le |x - y|$ **(11)**.

Компакты. Теорема Гейне-Бореля.

Компакт – множество, у которого из каждой последовательности его точек можно выделить сходящуюся к точке этого множества подпоследовательность.
Теорема 3: для того, чтобы множество было компактом, необходимо и достаточно, чтобы оно было ограниченным и замкнутым.
Система множеств $X\alpha \subset \mathbb{R}^n, \alpha \in U$-множество индексов, называется покрытием множества X, если $X \subset \bigcup_{\alpha\in U} X\alpha$ **(27)**. Если все $X\alpha$ являются открытыми, то покрытие называется открытым покрытием.
Теорема 4: для любого открытого покрытия компакта существует положительное число-число Лебега данного покрытия, что любое подмножество компакта с диаметром меньшего этого числа содержится по крайней мере в 1 элементе покрытия.
Теорема 5 (Гейне-Бореля): из любого покрытия компакта открытыми множествами можно выделить конечное покрытие.
Замечание 1 (обратное теореме 5): если у всякого покрытия множества открытыми множествами можно выделить конечное покрытие, то множество-компакт.
Для любых двух множеств $X \subset \mathbb{R}^n, Y \subset \mathbb{R}^n$: $\rho(X,Y) \stackrel{def}{=} \inf(\rho(x,y)), x \in X, y \in Y$ **(28)**. Если множество состоит из одной точки Y = {y}, то **28** дает определение от точки до множества $(\mathbf{28}) \to \rho(X,y)$. Если X и Y пересекаются, то расстояние между ними равно 0. Условие того, что два множества находятся на положительном расстоянии равносильно тому, что у них имеются непересекающиеся ε-окрестности. Это возможно, когда $2\varepsilon < d, \rho(X,Y) = d > 0$.
Теорема 6: если X, Y-замкнутые непересекающиеся множества, и одно из них-компакт, то $\rho(X,Y) > 0$ и $\exists x \in X, y \in Y$: $\rho(X,Y) = \rho(x,y) > 0$ **(29)**.
Замечание ???: $X \subset \mathbb{R}^n$, X-компакт. $Xd = \{x \in \mathbb{R}^n: \rho(x,X) \le d\}, \forall d > 0$, то Xd-компакт.

Предел отображений

$x = (x1, \dots, xn), y = (y1, \dots, yn)$. $\rho(x,y) = \sqrt{(x1-y1)^2 + (x2-y2)^2 + \cdots + (xn-yn)^2} = |x - y|$. Слева как точки, справа как векторы R^n. Пусть R^n, R^m. $x \in R^n, f(x) \to R^m \Rightarrow y = f(x) \in R^m$.
Если $m = 1, n > 1$, то f-числовая функция n переменных. f: $y = f(x1, \dots, xn)$.
Если $m > 1$, то каждая yi: $y = f(x) \in R^m$. $fi, i \in 1,2,\dots,m$. $f(x) = (f1(x), f2(x), \dots, fm(x))$.
fi-координатные ф-и отображения f. При $n > 1$ являются формулами многих переменных.
Пусть $x^{(0)}$ и a конечные или бесконечно удаленные точки пространств R^n, R^m. Пусть $x^{(0)}$-точка прикосновения множества X.
Точка a-предел отображения $f: X \to R^m, X \subset R^n$ при $x \to x^{(0)}$, если $\forall x^{(k)} \in X$: $\lim_{k\to\infty} x^{(k)} = x^{(0)}$ **(1)** имеет место равенство $\lim_{x\to x^{(0)}} f(x^{(k)}) = a$ **(2)**.
Определение в терминах окрестности: точка a-предел отображения $f: X \to R^m, X \subset R^n$ при $x \to x^{(0)}$, если $\forall U(a)$: $\exists U(x^{(0)})$: выполнится включение $f(X \cap U(x^{(0)})) \epsilon\, U(a)$ **(3)**.
$\lim_{x\to x^{(0)}} f(x) = a \Leftrightarrow \forall U(a)\ \exists U(x^{(0)})$: $\forall x \in X \cap U(x^{(0)}) \Rightarrow f(x)\ \epsilon\ U(a)$ **(4)**. Определения предела отображений эквивалентны.
Если $x^{(0)}$ и a конечные точки R^n и R^m, то рассматривая элементы этих пространств как векторы, определение с формулой **4** можно записать:
$\lim_{x\to x^{(0)}} f(x) = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0$: $\forall x \in X\ |x - x^{(0)}| < \delta \to |f(x) - a| < \varepsilon$ **(5)**.
В случае числовых функций одной переменной: $|x - x^{(0)}|, |f(x) - a|$-абсолютные величины чисел, а в формуле **5** – расстояния между точками в n-мерном и m-мерном пространстве.

Непрерывность отображений в точке

Если предел отображения в точке равен его значению в этой точке, то отображение непрерывно в ней.
$\lim_{x\to x^{(0)}} f(x) = f(x^{(0)})$ **(6)**. $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0$: $\forall x \in X\ |x - x^{(0)}| < \delta \to |f(x) - f(x^{(0)})| < \varepsilon$ **(7)**.
$\forall U(x^{(k)})\ \exists U(x^{(0)})$: $f(X \cap U(x^{(0)})) \subset U(f(x^{(k)}))$ **(8)**.
Если отображения α(x), β(x) отображают множество $X \subset R^n \to R^m$ и $x^{(0)}$ конечная или бесконечно удаленная точка прикосновения множества X, то β(x)-бесконечно малое по сравнению с α(x) при $x \to x^{(0)}$. β(x)=0(α(x)) при $x \to x^{(0)}$ **(9)**.
Если $\exists\varepsilon(x)$: $\beta(x) = \varepsilon(x) * \alpha(x)$ **(10)**, то $\lim_{x\to x^{(0)}}\varepsilon(x) = 0$ **(11)**. Свойства предела отображения:
Поскольку определение предела и непрерывного отображения дословно совпадают с соответствующими определениями для ф-й одной переменной, то для отображения сохраняются многие свойства предела и непрерывности. Если элементы R^n рассматривать как векторы, то их можно складывать и умножать на числа. Аналогично случаю числовой ф-и одной переменной доказывается:
$f: x \to R^n, g: x \to R^m, x \in R^n, \lambda, \mu \in R$. Если $\exists\lim_{x\to x^{(0)}} f(x), \exists\lim_{x\to x^{(0)}} g(x)$, то
$\exists\lim_{x\to x^{(0)}}(\lambda f(x) + \mu g(x)) = \lambda\lim_{x\to x^{(0)}} f(x) + \mu\lim_{x\to x^{(0)}} g(x)$.

Теорема об ограниченности функции (I-я теорема Вейерштрасса).

Теорема: если ф-я f(x,y) определена и непрерывна в ограниченной области D, то она ограничена как сверху, так и снизу, то есть все значения содержатся меду конечными границами $m \le f(x,y) \le M$.
Док-во: пусть f(x,y) при изложении x,y в области D оказывается неограниченной сверху, тогда $\forall n \in D\ \exists Mn(xn, yn)$: $f(xn, yn) > M$ **(6)**. По лемме Б-В из последовательности {Mn} можно извлечь частичную последовательность {Mnk}, которая будет сходиться к предельной точке $\overline{M}(\bar{x}, \bar{y})$. Эта точка должна принадлежать D. В противном случае точки Mnk были бы от нее отличны, и точка $\overline{M}$ была бы точкой сгущения области D, которая не принадлежала бы ей. Это невозможно. Вследствие непрерывности ф-и в точке $\overline{M}$ мы должны иметь: $f(Mnk) = f(xnk, ynk) \to f(\overline{M}) = f(\bar{x}, \bar{y})$, а это противоречит **6**. чтд.

Теорема Больцано-Вейерштрасса о выделении сходящейся подпоследовательности (без доказательства).

Множество в n-мерном пространстве ограничено, если оно содержится в n-мерном кубе. Согласно лемме 2 множество ограничено титтк оно содержится в n-мерном шаре.
Диаметр множества X-верхняя грань попарных расстояний его точек. $diam(X) = \sup(\rho(x,y)), x, y \in X$ => $\forall x \in X, \forall y \in X$ $0 \le \rho(x,y) \le diam(X)$. Замечание 1: X-ограниченно титтк его диаметр конечен. Примером неограниченного множества является R^n. Замечание 2: если diam(X) конечен, то множество содержится в замкнутом кубе Pn, причем ребро будет иметь длину $h = 2diam(X)$, а центр-произвольная точка $x \in X$.
Последовательность точек R^n ограничена, если множество ее значений ограничено. Всякая сходящаяся последовательность ограничена, тк последовательности ее координат согласно теореме 1 сходятся => они ограничены.
Теорема Б-В: из любой ограниченной последовательности точек линейного пространства можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Непрерывность и разрывы функций нескольких переменных.

Ф-я f(x1,…,xn) определена в некотором множестве M и точка $M'(x'1,\dots,x'n)$ является точкой сгущения этого множества и принадлежит самому множеству (точка сгущения это точка, в любой окрестности которой содержится бесконечное число точек этого множества). Говорят, что ф-я f(x1,…,xn) непрерывна в точке M', если справедливо равенство: $\lim_{\substack{x1\to x'1\\ \dots\\ xn\to x'n}} f(x1,\dots,xn)=f(x'1,\dots,x'n)$ **(1)**. В противном случае ф-я имеет разрыв в M'. На языке эпсилон дельта:
$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta: |f(x1,\dots,xn)-f(x'1,\dots,x'n)|<\varepsilon$ **(2)** как только $|x1-x'1|<\delta,\dots,|xn-x'n|<\delta$ **(3)**.
Другими словами: $\forall\varepsilon>0\ \exists r>0: |f(M)-f(M')|<\varepsilon$, когда $\overline{MM'}<r$. Рассматривая разности $x1-x'1=\Delta x1,\dots,xn-x'n=\Delta xn$ как приращение независимых переменных, а $f(x1,\dots,xn)-f(x'1,\dots,x'n)=\Delta f$ как приращение ф-и, можно сказать, что ф-я непрерывна, если бесконечно малое приращение независимых переменных отвечает бесконечно малому приращению ф-и. Определенная выше непрерывность f в точке M' есть непрерывность по всей совокупности переменных x1,…,xn.
Если она имеет место, то одновременно: $\lim_{x1\to x'1} f(x1,x'2\dots,x'n)=f(x'1,\dots,x'n)$, $\lim_{\substack{x1\to x'1\\ x2\to x'2}} f(x1,x2\dots,x'n)=f(x'1,\dots,x'n)$ и тд.
Если для ф-и f(M), при $M\to M'$ не существует определенного конечного передела, то говорят, что ф-я f в точке M имеет разрыв даже в том случае, когда сама ф-я в этой точке M′ неопределена.

Лемма Больцано-Вейерштрасса о сходимости частичной последовательности.

Условимся называть множество точек M в пространстве ограниченным, если это множество содержится в некотором параллелепипеде. Остановимся на плоском случае.
Лемма: из любой ограниченной последовательности точек $M1(x1,y1),\dots,Mn(xn,yn)$ всегда можно извлечь такую последовательность $Mn1(xn1,yn1),\dots,Mnk(xnk,ynk)$, где $n1<\dots<nk<\dots\ nk\to\infty$, которая сходилась бы к предельной точке.
Док-во: Последовательность ограничена => все ее точки содержатся в некотором прямоугольнике $[a,b,c,d]: a\le xn\le b, c\le yn\le d$. Применив лемму Больцано-Вейерштрасса для случая линейной последовательности к последовательности {xn}, выделим некоторую подпоследовательность {xnk} сходящуюся к некоторому числу $\bar{x}$. Тогда для частичной последовательности точек $(xn1,yn1),\dots,(xnk,ynk)$ первые координаты имеют предел. Применим ту же лемму к последовательности вторых координат и выделим частичную подпоследовательность {ynk}, которая будет иметь своим пределом $\bar{y}$. Тогда частичная последовательность точек $(xnk1,ynk1),\dots,(xnkm,ynkm)$ будет сходиться к $(\bar{x},\bar{y})$. Аналогично для $m>2$ только выделения частичных последовательностей пришлось бы сделать не 2 раза, а m раз.

Дифференцирование сложной функции (теорема + замечание).

Если ф-и $x=x(t), y=y(t)$ дифференцируемы в точке t0, а ф-я $z=f(x,y)$ дифференцируема в точке $(x0,y0)$, где $x0=x(t0), y0=y(t0)$, то сложная ф-я $f(x(t),y(t))$ дифференцируема в точке t0 и тогда справедлива формула $\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$ **(11)**.
Док-во: по дифференцируемости ф-и z в точке (x0,y0) будем иметь: $\Delta z=\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial z}{\partial y}\Delta y+\varepsilon_1\Delta x+\varepsilon_2\Delta y$ **(12)**, причем $\lim_{\rho\to0}\varepsilon_1=\lim_{\rho\to0}\varepsilon_2=0$ **(13)**. Выберем теперь Δx и Δy специальным образом: задав произвольно достаточное малое Δt: $\Delta x=x(t0+\Delta t)-x(t0), \Delta y=y(t0+\Delta t)-y(t0)$ **(14)**. В силу непрерывности $x(t),y(t)$ будем иметь $\lim_{\Delta t\to0}\Delta x=\lim_{\Delta t\to0}\Delta y=0$, а значит $\lim_{\Delta t\to0}\rho=\lim_{\Delta t\to0}\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}=0$**(15)**.
Следовательно, согласно теореме о пределе композиции ф-и из **13** и **15** будем иметь:
$\lim_{\Delta t\to0}\varepsilon_1=\lim_{\Delta t\to0}\varepsilon_2=0$ **(16)**. Поделим обе части **14** на Δt и получим $\frac{dx}{dt}=\lim_{\Delta t\to0}\frac{\Delta x}{\Delta t},\frac{dy}{dt}=\lim_{\Delta t\to0}\frac{\Delta y}{\Delta t}$.
Тогда **12** будет иметь конечный предел: $\lim_{\Delta t\to0}\frac{\Delta z}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to0}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\Delta x}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\Delta y}{\Delta t}+\varepsilon_1\frac{\Delta x}{\Delta t}+\varepsilon_2\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)=_{16}\lim_{\Delta t\to0}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\Delta x}{\Delta t}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}\right)\Big|_{t=t0}$. А значит существует производная $\frac{dz}{dt}$ **11**-справедливо. чтд.
Замечание 1: если x=x(u,v) и y=y(u,v) и они дифференцируемы в точке (u0,v0), а значит имеются $\frac{\partial x}{\partial u},\frac{\partial x}{\partial v},\frac{\partial y}{\partial u},\frac{\partial y}{\partial v}$, кроме того функция z=f(x,y) дифференцируема в точке (x0,y0), где x0=x(u0,v0), y0=y(u0,v0), то в точке (u0,v0) существуют и частные производные $\frac{\partial z}{\partial u},\frac{\partial z}{\partial v}$ в точке (u0,v0) для сложной функции z=f(x(u,v),y(u,v)) и справедливы формулы $\frac{\partial z}{\partial u}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u},\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}$ **(17)**.
Замечание 2: формула **17** обобщается на случай ф-и любого числа переменных. Если ф-я $y=y(x)$, $x=(x1,\dots,xn)$ и она дифференцируема в точке $x^{(0)}=(x_1^{(0)},\dots,x_n^{(0)})$, кроме того, $xi=xi(t)$, где $t=(t1,\dots,tm)$ дифференцируемы в точке $t^{(0)}=(t_1^{(0)},\dots,t_m^{(0)})$, то имеет место сложная ф-я $y=y(x(t))$, которая в точке $t^{(0)}$ имеет $\frac{\partial y}{\partial tj}$, то $\frac{\partial y}{\partial tj}=\sum_{i=1}^n\frac{\partial y}{\partial xi}\frac{\partial xi}{\partial tj}, j=\overline{1,m}$ **(18)**.

Производная по направлению. Градиент.



Рассмотрим ф-ю f(x,y,z), которая определена в точке (x0,y0,z0), и пусть задан вектор $\bar{l}\ne0$. Обозначим через cosa,cosb,cosc его направляющие косинусы.
$l0=(cosa,cosb,cosc)$ **(25)**-единичный вектор $l0=\frac{l}{|l|}$. Проведем через точку (x0,y0,z0) луч в направлении l. И запишем его уравнения в параметрическом виде $\begin{cases}x=x0+tcosa\\y=y0+tcosb\\z=z0+tcosc\end{cases}$ **(26)** $\begin{cases}x-x0=tcosa\\y-y0=tcosb\\z-z0=tcosc\end{cases}$. Возведем каждое в квадрат и сложим: $(x-x0)^2+(y-y0)^2+(z-z0)^2=t^2(cos^2a+cos^2b+cos^2c$ (это равно 1)) =>
$t=\sqrt{(x-x0)^2+(y-y0)^2+(z-z0)^2}$ **(*)**, $cosa=\frac{x-x0}{t},cosb=\frac{y-y0}{t},cosc=\frac{z-z0}{t}$ **(**)**. То есть значение параметра t равно расстоянию от точки (x,y,z) луча заданного уравнением **26** до точки (x0,y0,z0).
Рассмотрим сложную ф-ю f(x,y,z) и **26** те f(x0+tcosa, y0+tcosb, z0+tcosc) **(27)**, $t\ge0$. Существует для всех малых t => имеет место производная ф-и f в точке (x0,y0,z0), по направлению l. Обозначим
$\frac{\partial f}{\partial l}\overset{\text{def}}{=}\frac{d}{dt}f(x0+tcosa,y0+tcosb,z0+tcosc)|t=0$ **(28)**. В правой части производная ф-и одной переменной, тогда $t=_*|MM0|,\frac{\partial f(M0)}{\partial l}=_{**}\lim_{t\to0}\frac{f(M)-f(M_0)}{t}$ **(29)**. Поскольку все величины в правой части этого равенства не зависят от выбора системы координат (они определяются ф-ей f, точкой M0 и вектором l), то производная по направлению в очке M0 тоже не зависит от выбора системы координат, и если существует предел в правой части **29**, то он называется производной по прямой заданной уравнениями **(26)**. Заметим, что **26** линейно по t => дифференцируемо, а значит, если f дифференцируема, то сложная ф-я **27** дифференцируема в t=0 и вычисляя ее производную, как сложной ф-и получим:
$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{dt}$ **(30)**, в силу ** $\frac{dx}{dt}=cosa,\frac{dy}{dt}=cosb,\frac{dz}{dt}=cosc$, тогда **30** перепишется в виде $\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f(M0)}{\partial x}cosa+\frac{\partial f(M0)}{\partial y}cosb+\frac{\partial f(M0)}{\partial z}cosc$ **(31)**. Вектор с координатами $(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z})$ называется градиентом ф-и и обозначается gradf=$\nabla f=(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z})$ **(32)**. Используя понятие градиента и скалярного произведения формулу **31** можно переписать в виде: $\frac{\partial f}{\partial l}=(\nabla f,l_0)=|\nabla f||l_0|\cos(\nabla f,l_0)=_{28}|\nabla f|cos\varphi$ **(33)**, где φ-угол между векторами ∇f u l_0. Градиент ф-и не зависит от выбора СК. Если $\nabla f\ne0$, то направление ∇f является направлением, по которому в данной точке производная $\frac{\partial f}{\partial l}$ имеет наибольшее значение, оно достигается при $\varphi=0 => cos\varphi=1$, а длина градиента ∇f равна этому наибольшему значению. Если $\nabla f=0$, то в данной точке производные по всех направлениям равны 0.

Продолжение.

Допустим, мы имеем функцию n переменных z=f(x1,x2,…,xn) и m уравнений связи (n>m): φ1(x1,x2,…,xn)=0; φ2(x1,x2,…,xn)=0,…,φm(x1,x2,…,xn)=0. Обозначив множители Лагранжа как λ1,λ2,…,λm, составим функцию Лагранжа: F(x1,x2,…,xn,λ1,λ2,…,λm)=f+λ1φ1+λ2φ2+…+λmφm. Необходимые условия наличия условного экстремума задаются системой уравнений, из которой находятся координаты стационарных точек и значения множителей Лагранжа: $\begin{cases}\frac{\partial F}{\partial xi}=0,i=\overline{1,n}\\ \varphi j=0,j=\overline{1,m}\end{cases}$.
Выяснить, условный минимум или условный максимум имеет функция в найденной точке, можно, как и ранее, посредством знака d^2F. Если в найденной точке $d^2F>0$, то функция имеет условный минимум, если же $d^2F<0$, – то условный максимум. Можно пойти иным путем, рассмотрев матрицу. Определитель матрицы есть гессиан функции Лагранжа. Используем следующее правило:
Если знаки угловых миноров $H_{2m+1},H_{2m+2},\dots,H_{2m+n}$ матрицы L совпадают с знаком $(-1)^m$, то исследуемая стационарная точка является точкой условного минимума функции z=f(x1,x2,x3,…,xn).
Если знаки угловых миноров $H_{2m+1},H_{2m+2},\dots,H_{2m+n}$ чередуются, причём знак минора H_{2m+1} совпадает с знаком числа $(-1)^{m+1}$, то исследуемая стационарная точка является точкой условного максимума функции z=f(x1,x2,x3,…,xn).

Геометрический смысл частных производных и дифференциала.



Для простоты рассмотрим f(x,y). Пусть она имеет в точке (x0,y0) частные производные $\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial x}=\frac{df(x,y0)}{dx}|x=x0=tga$ **(20)**, где a, согласно геометрическому смыслу производной одной переменной, является углом между Ox и касательной к графику данной ф-и, те к кривой z=f(x,y) в точке (x0,y0). Вспомним, что дифференцируемость в точке (x0,y0) означает
$\Delta z=\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial y}\Delta y+0(\rho),\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to0$ **(21)**, где $\Delta x=x-x0,\Delta y=y-y0,\Delta z=z-z0$ **(22)**. Подставим **22** в **21**: $z=z0+\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial x}(x-x0)+\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial y}(y-y0)+0(\rho)$ **(23)**. Плоскость определяемая уравнением $z=z0+\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial x}(x-x0)+\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial y}(y-y0)$ **(24)** называется касательной к графику z=f(x,y) в точке (x0,y0,z0). Если в **23** обозначим аппликату как $z_{кас}$, то получим $z-z_{кас}=0(\rho)$.
Разность между аппликатами графика ф-й и касательной плоскости является бесконечно малой нежели ρ. Плоскость $z=z0+A(x-x0)+B(y-y0)$ удовлетворяет такому условию единственна. Коэффициенты уравнения такой плоскости совпадают с коэффициентами дифференциала, а они, будучи равными соответствующим частным производным определены однозначно. **24** можем переписать в виде: $z_{кас}-z_0=\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial y}\Delta y=dz, dz=z_{кас}-z_0$. Тогда дифференциал ф-и равен приращению аппликаты касательной ф-и к графику плоскости. ???????

Формула Тейлора для функции двух переменных.

Рассмотрим ф-ю 2-х переменных. Будем иметь $\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x,y)\overset{\text{def}}{=}\sum_{j=0}^k C_k^j\frac{\partial^k f(x,y)}{\partial x^{k-j}\partial y^j}\Delta x^{k-j}\Delta y^j$ **(1)**.
Теорема: пусть z=f(x,y) определена и непрерывна вместе со своими частными производными до порядка m включительно в некоторой окрестности точки (x0,y0), тогда в этой окрестности справедлива формула $f(x0+\Delta x,y0+\Delta y)=\sum_{k=0}^{m-1}\frac{1}{k!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x,y)+\frac{1}{m!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^m f(x0+\theta\Delta x,y0+\theta\Delta y), 0<\theta<1$ **(2)**.
Следствие: $f(x0+\Delta x,y0+\Delta y)=\sum_{k=0}^{m-1}\frac{1}{k!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x,y)+0(\rho)$ **(3)**, $\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\to0$.
Формулы **2** и **3** называются формулами Тейлора функции f в точке (x0,y0). Полагая, что $x=x0+\Delta x, y=y0+\Delta y$ введем многочлен $P_m(x,y)=\sum_{k=0}^{m-1}\frac{1}{k!}\left((x0+\Delta x)\frac{\partial}{\partial x}+(y0+\Delta y)\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x,y)$, который назовем многочленом Тейлора степени m функции f в точке (x0,y0), а разность $f(x,y)-P_m(x,y)=r_m(x,y)$ назовем остаточным членом от x,y. Поэтом формула Тейлора принимает вид $f(x,y)=P_m(x,y)+r_m(x,y)$. Причем формула **2** называется формулой Тейлора с остаточным членом $r_{m-1}(x,y)$ в форме Лагранжа, а **3** формулой Тейлора $r_m(x,y)$ в форме Тано.
Замечание: в случае, если m=1 формула **2** принимает вид $f(x0+\Delta x,y0+\Delta y)-f(x0,y0)=\frac{\partial f(x0+\theta\Delta x,y0+\theta\Delta y)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(x0+\theta\Delta x,y0+\theta\Delta y)}{\partial y}\Delta y$, котрая называется формулой конечных приращений Лагранжа для ф-и двух переменных.

Предел и непрерывность композиции отображений.

Пусть n, m, p-произвольные различные натуральные числа. $f: X\to Y\subset R^m, X\subset R^n$, $g: Y\to R^p$. В этом случае имеет смысл композиция f○g, которая задается $(f\circ g)(x)=g(f(x))$ **(12)**. Часто отображение y=f(x) называют заменой переменной в отображении g от y.
Пусть $x^{(0)},y^{(0)},z^{(0)}$-конечные или бесконечно удаленные точки пространств R^n,R^m,R^p.
Теорема 1: если имеет смысл $g(f(x)), x\in X$ и существуют $\lim_{x\to x^{(0)}}f(x)=y^{(0)}$ **(13)** и $\lim_{y\to y^{(0)}}g(y)=z^{(0)}$ **(14)**, то существует $\lim_{x\to x^{(0)}}g(f(x))=z^{(0)}$ **(15)**. Объединив **14** и **15**: $\lim_{x\to x^{(0)}}g(f(x))=\lim_{y\to y^{(0)}}g(y)$ **(16)**.
16 показывает, что в предельном переходе $\lim_{y\to y^{(0)}}g(y)$ можно делать замену переменной $y=f(x)$.
Следствие: если отображение f непрерывно в $x^{(0)}\in X\subset R^n$, а g непрерывна в $y^{(0)}=f(x^{(0)})\subset R^m$, то их композиция g(f(x)) непрерывна в $x^{(0)}$. <=> Композиция непрерывных ф-й непрерывна.
Замечание 1: если в условии теоремы 1 g непрерывна в $y^{(0)}$, то есть $\lim_{y\to y^{(0)}}g(y)=g(y^{(0)})$ **(17)**, то $\lim_{x\to x^{(0)}}g(f(x))=g(\lim_{x\to x^{(0)}}f(x))$ **(18)**.
Как и в случае ф-и одной переменной операция взятия непрерывного отображения перестановочна с предельным переходом. $\lim_{x\to x^{(0)}}g(f(x))=_{16}\lim_{y\to y^{(0)}}g(y)=_{17}g(y^{(0)})=_{13}g(\lim_{x\to x^{(0)}}f(x))$.
Замечание 2: если отображение $y=f(x)$ отображает $U(x^{(0)})\in R^n$ в R^m, а $z=g(x)$ отображает $U(y^{(0)})\in R^m$ в R^p причем f непрерывна в $x^{(0)}$, то существует $U_0(x^{(0)})\in R^n$, что на ней определена композиция отображений g и f.
Элементарной ф-ей многих переменных называется ф-я, которая может быть получена из этих переменных с помощью композиций основных элементарных ф-й и 4 арифметических действий.
Теорема 2: всякая элементарная ф-я многих переменных непрерывна на множестве (области) своего определения.

Операции над непрерывными функциями нескольких переменных.

Теорема о непрерывности суммы, разности, произведения и частного двух непрерывных ф-й доказываются аналогично одномерному случаю.
Теорема о суперпозиции: предположим, что кроме $u=f(x1,\dots,xm)\in M$ еще заданы: $x1=\varphi1(t1,\dots,tk),\dots,xm=\varphi m(t1,\dots,tk)$ **(4)**. $P: P(t1,\dots,tk)$, причем точка M с координатами **4** не выходит за пределы множества M.
Теорема: если ф-и $\varphi i(P), i=\overline{1,m}$ все непрерывны в $P'(t1,\dots,tk)\in P$, а f(M) непрерывна в $M'(x'1,\dots,x'm)$, где $x1=\varphi1(t1,\dots,tk),\dots,xm=\varphi m(t1,\dots,tk)$, то и сложная ф-я $u=f(\varphi1(t1,\dots,tk),\dots,\varphi m(t1,\dots,tk))=f(\varphi1(P),\dots,\varphi m(P))$ тоже будет непрерывна в точке P′.
($\forall\varepsilon>0\ \exists\delta: |f(x1,\dots,xn)-f(x'1,\dots,x'n)|<\varepsilon$ **(2)** как только $|x1-x'1|<\delta,\dots,|xn-x'n|<\delta$ **(3)**.)
Док-во: по ε определим δ, такое что **3=>2** в силу непрерывности по δ, ввиду непрерывности $\varphi1,\dots,\varphi n\ \exists\eta>0$, что $|t1-t'1|<\eta,\dots,|tk-t'k|<\eta$ **(5)** влекут за собой неравенство $|\varphi1(t1,\dots,tk)-\varphi1(t'1,\dots,t'k)|<\delta$ и тд. $|xm-x'm|=|\varphi m(t1,\dots,tk)-\varphi m(t'1,\dots,t'k)|<\delta =>$ $|f(x1,\dots,xm)-f(x'1,\dots,x'm)|=|f(\varphi1(t1,\dots,tk),\dots,\varphi m(t1,\dots,tk))-f(\varphi1(t'1,\dots,t'k),\dots,\varphi m(t'1,\dots,t'k))|$. чтд.

Неявные функции, задаваемые одним уравнением.

Если ф-я двух переменных F(x,y) определена на некотором подмножестве E плоскости R^2 переменных x,y, то есть $E\subset R^2$ и существует такая ф-я f одной переменной, определенная на некотором подмножестве X числовой прямой, то есть $X\subset R$, что для любого $x\in X$ имеет место включение $(x,f(x))\in E$ и выполняется равенство $F(x,f(x))=0$, то ф-я называется неявной ф-ей, определенной уравнением $F(x,y)=0$ **(1)**. Говорят также, что ф-я f задана неявно уравнением **1**.
Лемма: пусть ф-я F(x,y) непрерывна в прямоугольной окрестности:
$U(x0,y0)=\{(x,y): |x-x0|<\xi,|y-y0|<\eta\}$ точки (x0,y0) и при каждом фиксированном $x\in(x0-\xi,x0+\xi)$ строго монотонна по y на интервале $(y0-\eta,y0+\eta)$. Тогда если $F(x0,y0)=0$, то для любой окрестности $U(y0)=(y0-\varepsilon,y0+\varepsilon), 0<\varepsilon<\eta$ точки y0 существует такая окрестность $(x0)=(x0-\delta,x0+\delta), 0<\delta<\xi$ точки x0, что для каждого $x\in U(x0)$ имеется и при том единственное решение $y\in U(y0)$ уравнения F(x,y)=0. Это решение-обозначим его y=f(x)-как ф-я переменной x непрерывна в точке x0, и f(x0)=y0.
Теорема 1: ф-я F(x,y) непрерывна в некоторой окрестности точки (x0,y0), имеет в этой окрестности частную производную $F_y(x,y)$, непрерывную в точке (x0,y0), и $F(x0,y0)=0, F_y(x0,y0)\ne0$, то найдутся такие окрестности $U(x0)$ и $U(y0)$ соответственно точек x0 и y0, что для любого $x\in U(x0)$ существует единственное решение $y\in U(y0)$ уравнения F(x,y)=0. Это решение, обозначаемое y=f(x) как ф-я переменной x, непрерывно на окрестности $U(x0)$ и $y0=f(x0)$.
Если кроме того в некоторой окрестности точки (x0,y0) существует частная производная $F_x(x,y)$, непрерывная в самой точке (x0,y0), то ф-я f имеет в точке x0 производную и $f'(x0)=-\frac{F_x(x0,y0)}{F_y(x0,y0)}$ **(2)**.
Следствие: если в дополнение к условиям теоремы частные производные ф-и F непрерывны в окрестности точки (x0,y0), то неявная ф-я f в некоторой окрестности точки x0 имеет непрерывную производную.

Дифференцируемость функций многих переменных.

Пусть $z=f(x,y)$ определена в некоторой $U(M0,\delta)$, где $M0(x0,y0)$. Для точки $M(x,y)$:
$\Delta x=x-x0,\Delta y=y-y0$. Тогда $\rho=\rho(M,M0)=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$. А значит условие принадлежности $M\in U(M0,\delta): \rho<\delta$. Положим $\Delta z=f(x0+\Delta x,y0+\Delta y)-f(x0,y0)$-полное приращение ф-и в точке $M0(x0,y0)$. $z=f(x,y)$ называется дифференцируемой в точке (x0,y0), если:
$\exists A,B: \Delta z=(A\Delta x+B\Delta y)+0(\rho),\rho\to0$ **(1)**. Будем иметь, что $\Delta z-(A\Delta x+B\Delta y)=0(\rho)$ **(2)**. Если ф-я z дифференцируема в точке $(x0,y0)$, то линейная комбинация $A\Delta x+B\Delta y$ переменных $\Delta x,\Delta y$ называется дифференциалом ф-и в этой точке и обозначается dz. По определению полагается, что $\Delta x=dx,\Delta y=dy$. А значит $dz=Adx+Bdy$ **(3)**.
Лемма: для того, чтобы ф-я $z=f(x,y)$ заданная в некоторой $U(x0,y0)$ была дифференцируема в этой точке необходимо и достаточно, чтобы $\exists\varepsilon_1=\varepsilon_1(\Delta x,\Delta y)\to0,\rho\to0$ и $\exists\varepsilon_2=\varepsilon_2(\Delta x,\Delta y)\to0,\rho\to0$ (то есть $\lim_{\rho\to0}\varepsilon_1=\lim_{\rho\to0}\varepsilon_2=0$ **(4)**), что приращение $\Delta z(x0,y0)=A\Delta x+B\Delta y+\varepsilon_1\Delta x+\varepsilon_2\Delta y$ **(5)**.

Дифференциалы высших порядков.

Рассмотрим ф-ю $y=f(x1,\dots,xn)$. Ее дифференциал имеет вид: $dy=\sum_{i=1}^n\frac{\partial f(x1,\dots,xn)}{\partial xi}dxi$ **(1)**. **1** является ф-ей от 2n переменных x1,…,xn,dx1,…,dxn. Вычислим дифференциал от dy, рассматривая его только как ф-ю переменных x1,…,xn, зафиксировав dx1,…,dxn. Обозначим новый дифференциал за δ:
$\delta(dy)=\sum_{i=1}^n\delta(\frac{\partial f}{\partial xi})dxi=\sum_{i=1}^n(\sum_{j=1}^n\frac{\partial^2 f}{\partial xj\partial xi}\delta xj)dxi=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\frac{\partial^2 f}{\partial xj\partial xi}dxi\delta xj$. Таким образом дифференциал от дифференциала является билинейной формой относительно переменных $dx1,\dots,dxn$ и $\delta x1,\dots,\delta xn$. Соответствующая ей квадратичная форма называется вторым дифференциалом. И второй дифференциал $d^2y\overset{\text{def}}{=}\delta(dy)|\delta xi=dxi,i=\overline{1,n}$, $d^2y=\sum_{i,j=1}^n\frac{\partial^2 f}{\partial xj\partial xi}dxidxj$ **(2)**. Аналогично определяются дифференциалы высшего порядка:
$d^my=\delta(d^my)$, $d^my=\left(\frac{\partial}{\partial x1}dx1+\dots+\frac{\partial}{\partial xn}dxn\right)^m f(x1,\dots,xn)$ **(3)**.
Замечание: как и для случая ф-и одной переменной, так и для ф-и любого числа переменных дифференциалы порядка выше первого не имеют инвариантной формы относительно выбора переменных.

Инвариантность формы первого дифференциала.

Теорема: если ф-и $xi=xi(t), i=\overline{1,n}$, где $t=(t1,\dots,tm)$ имеют в точке $t^{(0)}=(t_1^{(0)},\dots,t_m^{(0)})$ непрерывные частные производные, а ф-и $y=f(x), x=(x1,\dots,xn)$ имеют непрерывные частные производные в точке $x^{(0)}=(x_1^{(0)},\dots,x_n^{(0)})$, где $x^{(0)}=(t^{(0)})$, то сложная ф-я $y=f(x(t))$ дифференцируема в $t^{(0)}$ и справедлива формула $dy=\sum_{j=1}^m\frac{\partial f(x(t^{(0)}))}{\partial tj}dtj=\sum_{i=1}^n\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial xi}dxi$ или $dy=\sum_{j=1}^m\frac{\partial y}{\partial tj}dtj=\sum_{i=1}^n\frac{\partial y}{\partial xi}dxi$ **(19)**.
Действительно из определения дифференциала следует первое равенство.
$dy=\sum_{j=1}^m\frac{\partial y}{\partial tj}dtj=_{18}\sum_{j=1}^m(\sum_{i=1}^n\frac{\partial y}{\partial xi}\frac{\partial xi}{dtj})dtj=\sum_{i=1}^n\frac{\partial y}{\partial xi}(\sum_{j=1}^m\frac{\partial xi}{\partial tj}dtj)=\sum_{i=1}^n\frac{\partial y}{\partial xi}dxi$.
В **19** дифференциалы dtj являются дифференциалами независимых переменных и поэтому совпадают с их приращением, а dxi дифференциалы и они не совпадают с приращениями Δxi.
Свойство дифференциала в формуле **19** называется инвариантностью дифференциала.
1 дифференциал записывается одинаковым образом, использованием в его записи дифференциалов зависимых или независимых переменных.

Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных производных.

z=f(x,y). Частная производная считается по одной из них, когда приращение придается только одной переменной, вторая считается постоянной. Обозначается: $z'_x=\frac{\partial z}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta fx}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}$,
$z'_y=\frac{\partial z}{\partial y}=\lim_{\Delta y\to0}\frac{\Delta fy}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to0}\frac{\Delta f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}$. Частные производные ф-и также являются ф-ями и можно рассмотреть их частные производные. $z''_{xx}=(z'_x)'_x=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $z''_{yy}=(z'_y)'_y=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$,
$z''_{xy}=(z'_x)'_y=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$, $z''_{yx}=(z'_y)'_x=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$. Эти производные называются частными производными второго порядка. Аналогично определяются частные производные более высшего порядка.
Теорема: если ф-я f определена вместе со своими частными производными $f'_x,f'_y,f''_{xx},f''_{yy},f''_{xy},f''_{yx}$ в некоторой окрестности точки (x0,y0) и кроме того f''_{xy},f''_{yx} непрерывны в этой точке, то их значения в них равны.
Замечание: из этой теоремы в случае непрерывности соответствующих частных производных следует независимость результата дифференцирования от порядка переменных, по которым производится дифференцирование. Это верно для любого числа переменных и для частных производных любого порядка.

Экстремум функции нескольких переменных. Необходимое условие существования экстремума.

Пусть ф-я f определена на множестве $X\subset R^n$. Точка $x^{(0)}\in X$ называется точкой локального максимума (минимума), если существует такая окрестность $U(x^{(0)})$, что $\forall x\in X\cap U(x^{(0)})$ выполняется неравенство $f(x)\le f(x^{(0)})$ ($f(x)\ge f(x^{(0)})$). Если, кроме того, при $x\ne x^{(0)}$ имеет место неравенство $f(x)\ne f(x^{(0)})$, то точку $x^{(0)}$ называют точкой строгого локального максимума (минимума).
Теорема 1 (Необходимое условие экстремума): если ф-я определена в окрестности точки экстремума $x^{(0)}$ и если в этой точке существует частная производная $\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial xi}$, то она равна нулю: $\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial xi}=0$.
Док-во: пусть для определенности i=1. Если точка $x^{(0)}=(x_1^{(0)},\dots,x_n^{(0)})$ является точкой экстремума ф-и f, то точка $x_1^{(0)}$ является точкой экстремума ф-и $f(x1,x_2^{(0)},\dots,x_n^{(0)})$ одной переменной x1. При этом, поскольку точка $x^{(0)}$ была внутренней точкой множества определения X ф-и $f(x1,\dots,xn)$, точка $x_1^{(0)}$ является внутренней точкой определения ф-и $f(x1,x_2^{(0)},\dots,x_n^{(0)})$ => согласно теореме Ферма:
$\frac{\partial f(x_1^{(0)},\dots,x_n^{(0)})}{\partial x1}=\frac{\partial f(x1,x_2^{(0)},\dots,x_n^{(0)})}{dx1}\Big|_{x1=x_1^{(0)}}=0$. чтд.
Следствие: если ф-я дифференцируема в точке экстремума, то ее дифференциал в этой точке равен нулю.
Следствие вытекает из того, что если ф-я f дифференцируема в точке, то она определена в некоторой ее окрестности и имеет в самой точке все частные производные первого порядка, которые согласно теореме 1 равны нулю. Поэтому дифференциал $df=\frac{\partial f}{\partial x1}dx1+\dots+\frac{\partial f}{\partial xn}dxn$ в точке экстремума равен нулю при любых значениях переменных $dx1,\dots,dxn$.
Точка $x^{(0)}$, в которой все частные производные ф-и f существуют и равны нулю: $\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial x1}=\dots=\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial xn}=0$ **(1)**, называется стационарной точкой ф-и f. Условие **1** можно записать $df(x^{(0)})=0$.

Теорема об обращении функции в ноль.

Будем рассматривать пространство R^m и непрерывную ф-ю в каждой точке области D этого пр-ва.
Область, любые 2 точки которой могут быть соединены ломаной, лежащей в этой области всеми своими точками называется связной областью.
Рассмотрим случай двух независимых переменных в некоторой связной области D.



Теорема: пусть ф-я определена и непрерывна в некоторой связной области D. Если в двух точках $M'(x',y')$ и $M''(x'',y'')$ этой области ф-я принимает значения разных знаков, то в этой области существует $M0(x0,y0)$, в которой ф-я обращается в 0 (f(x0,y0)=0).
Док-во: ввиду связности области D точки M',M'' можно соединить ломаной, которая лежит в D. Если в какой-либо из вершин ломаной ф-я f(x,y) обращается в 0, то теорема доказана, иначе, перебирая стороны ломаной одной за другой, придем к такому прямолинейному отрезку, на концах которого ф-я принимает значения разных знаков. Тогда с самого начало можно было считать, что именно прямолинейный отрезок $[M',M'']$, который задается уравнением $\begin{cases}x=x'+t(x''-x')\\y=y'+t(y''-y')\end{cases}$, где $0\le t\le1$ всеми точками лежит в D. Если точка M с координатами (x,y) передвигается вдоль этого отрезка, то первоначальная ф-я превратится в сложную ф-ю: $f(x,y): F(t)=f(x'+t(x''-x'),y'+t(y''-y'))$ непрерывную по теореме о суперпозиции непрерывной ф-и. Но для $F(t): F(0)=f(x',y')<0$, $F(1)=f(x'',y'')>0$. Тогда применяя к ф-и теорему Больцано-Коши можно заключить, что $F(t0)=0, 0<t0<1$. Тогда учитывая определение F(t) получим, что $f(x0,y0)=0$, если положить, что $\begin{cases}x0=x'+t0(x''-x')\\y0=y'+t0(y''-y')\end{cases}$. А значит точка (x0,y0) искомая точка. чтд.

Равномерная непрерывность. Теорема Кантора.

Непрерывность f(x,y) в точке (x0,y0) означает, что
$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0: \forall(x,y)\in M: |x-x0|<\delta\cap|y-y0|<\delta => |f(x,y)-f(x0,y0)|<\varepsilon$.
Положим, что f(x,y) непрерывна в M и вопрос: возможно ли по заданному ε найти такое δ, которое годилось бы для всех точек $(x0,y0)\in M$ одновременно? Если это возможно, то говорят, что ф-я в M равномерно непрерывна.
Теорема: если f(x,y) непрерывна в ограниченной замкнутой области D, то она равномерно непрерывна в ней.
Док-во: предположим противное. Пусть для некоторого $\varepsilon>0\ \nexists\delta>0$, которое сходилось бы для любой точки $(x0,y0)\in D$. Возьмем последовательность → 0 положительных чисел, таких $\delta1>\delta2>\dots>\delta n>\dots>0, \delta n\to0$. И так как ни одно из чисел δn не может годиться одновременно для любой точки $(x0,y0)\in D, \forall\delta n\in D\exists(xn,yn)\exists(x'n,y'n)\in D$, то для каждого такого числа δn в области D существует (xn,yn), для которой δn не подходит. Это значит, что:
$\exists(x'n,y'n)\in D: |x'n-xn|<\delta n\cap|y'n-yn|<\delta n$, но при этом $|f(x'n,y'n)-f(xn,yn)|\ge\varepsilon$ **(7)**. Из ограниченной последовательности точек (xn,yn) по лемме Б-В извлечем такую подпоследовательность $\{(xnk,ynk)\}$, что $xnk\to\bar{x}, ynk\to\bar{y}$, причем $(\bar{x},\bar{y})\in D$ (поскольку D замкнуто). Так как: $|x'nk-xnk|<\delta nk\cap|y'nk-ynk|<\delta nk$ при возрастании $nk\to\infty, k\to\infty, \delta nk\to0$, то $x'nk-xnk\to0, y'nk-ynk\to0$, а $xnk\to\bar{x}, ynk\to\bar{y}$. Тогда в виду непрерывности f(x,y) в $(\bar{x},\bar{y})\in D$ мы должны иметь, что $f(xnk,ynk)\to f(\bar{x},\bar{y})$ и $f(x'nk,y'nk)\to f(\bar{x},\bar{y})$ => $f(xnk,ynk)-f(x'nk,y'nk)\to0$, а это противоречит неравенству **7**. чтд.
Точная верхняя граница расстояний между двумя любыми точками множества называется диаметром множества.
Следствие: если ф-я непрерывна в ограниченной замкнутой области D, то по заданному $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$:, что какие бы частично замкнутые области $D1,\dots,Dn$ с диаметрами $diam(Dk)<\delta, k=\overline{1,n}$ не разбить данную область D колебание ф-и в каждой части будет меньше ε. Колебанием ф-и во множестве M называется разность между верхними и нижними границами значений ф-

---

Свойства дифференцируемой функции многих переменных (связь дифференцируемости с существованием частных производных).

Теорема 1: если ф-я дифференцируема в некоторой точке, то она непрерывна в этой точке.
Док-во: если $z=f(x,y)$ дифференцируема в точке $(x0,y0)$, то:
$\lim_{\rho\to0}\Delta z=\lim_{\rho\to0}(A\Delta x+B\Delta y+\varepsilon(\Delta x,\Delta y)*\rho)=0$. чтд.
Теорема 2: если функция $z=f(x,y)$ дифференцируема в точке $(x0,y0)$, то в этой точке существуют частные производные функции f по переменным x и y, причем $dz=Adx+Bdy$-дифференциал ф-и в точке $(x0,y0)$, то $A=\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial x},B=\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial y}$ **(6)**. Тогда дифференциал **3** ($dz=Adx+Bdy$) можно записать в виде $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$ **(7)**.
Док-во: если f дифференцируема в точке $(x0,y0)$ => положив в **5** ($\Delta z(x0,y0)=A\Delta x+B\Delta y+\varepsilon_1\Delta x+\varepsilon_2\Delta y$) $\Delta y=0$: $\Delta_x z=A\Delta x+\varepsilon_1\Delta x_1$ **(*)** (учитывая $\lim_{\rho\to0}\varepsilon_1=0$ **4**) получим, что $\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=_*\lim_{\Delta x\to0}(A+\varepsilon_1)=A$.
А значит существует частная производная попеременной x в точке x0 и она равна A. $\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial x}=A$.
Аналогично $\frac{\partial f(x0,y0)}{\partial y}=B$ **(8)**.
Ф-я имеющая в некоторой точке частные производные может быть не дифференцируема в этой точке.
Например, $f(x,y)=\begin{cases}0,xy=0\\1,xy\ne0\end{cases}$, $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}=\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}=0$, однако она не является в этой точке непрерывной, а тем более дифференцируемой, так как из дифференцируемости следует непрерывность. Однако, если у ф-и потребовать не только существование, но и непрерывность ее частных производных, то такая ф-я окажется дифференцируемой.
Теорема 3: если ф-я имеет в окрестности точки частные производные, и они непрерывны в этой точке, то ф-я в ней дифференцируема. Ф-я имеющая в точке непрерывные частные производные называется непрерывно дифференцируемой в этой точке. Согласно теореме 3 непрерывно дифференцируемая ф-я в некоторой дифференцируема в ней. Определение дифференцируемости ф-и и ее дифференциалов в точке обобщаются на случай ф-и любого числа переменных. $x=f(x), x=(x1,x2,\dots,xn)$ в точке $x^{(0)}=(x_1^{(0)},\dots,x_n^{(0)})$ означает, что и $\Delta y=f(x^{(0)}+\Delta x)-f(x^{(0)})$, где $x^{(0)}+\Delta x=(x_1^{(0)}+\Delta x_1,\dots,x_n^{(0)}+\Delta x_n)$, представима в виде $\Delta y=dy+0(\rho),\rho\to0$ **(9)**, где $dy=\sum_{i=1}^n\frac{\partial f(x^{(0)})}{\partial xi}dxi$ **(10)**, $\rho=\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}, dxi\overset{\text{def}}{=}\Delta xi, i=\overline{1,n}$.

Свойство Якобианов отображений.

Отображение f множества $X\subset R^m$ в пространство R^n задается n ф-ями от m переменных:
$y=f(x)=\begin{cases}y1=f1(x1,\dots,xm)\\ \dots\\ yn=fn(x1,\dots,xm)\end{cases}$ **(10)** $x=(x1,\dots,xm)\in X, y=(y1,\dots,yn)\in R^n$. Ф-и f называются координатными ф-ями отображения f. Если X-открытое множество, то отображение **10** называется дифференцируемым в точке этого множества, если в нем дифференцируемы все координаты ф-и.
Отображение **10** является непрерывно дифференцируемым на множестве X, если все координаты ф-и $fi, i=\overline{1,n}$ непрерывно дифференцируемы на x. Пусть y=f(x) непрерывно дифференцируемое отображение открытого множества $X\subset R^m$ в открытое множество $Y\subset R^n$, а z=g(y) непрерывно дифференцируемое отображение открытого множества Y в пространство R^p, $x=(x1\dots xm), y=(y1\dots yn), z=(z1\dots zp)$. Тогда имеет смысл композиция g○f отображений f и g и она также непрерывно дифференцируема. Согласно правилу дифференцирования сложных ф-й:
$\frac{\partial zi}{\partial xj}=\sum_{k=1}^n\frac{\partial zi}{\partial yk}\frac{\partial yk}{\partial xj}, i=\overline{1,p}, j=\overline{1,m}$. Это означает в силу правила умножения матриц, что при композиции отображений их матрицы Якоби перемножаются: $\frac{\partial zi}{\partial xj}=(\frac{\partial zi}{\partial yk})(\frac{\partial yk}{\partial xj})$ **(11)**. Если m=n=p, то при умножении матриц их определители также перемножаются, из **11** => равенство:
$\frac{\partial(z1,\dots,zn)}{\partial(x1,\dots,xn)}=\frac{\partial(z1,\dots,zn)}{\partial(y1,\dots,yn)}\frac{\partial(y1,\dots,yn)}{\partial(x1,\dots,xn)}$ **(12)**, то есть при композиции отображений их якобианы перемножаются.
Если z=g(y) является обратным к взаимно однозначному отображению y=f(x), то $g(f(x))=f^{-1}(f(x))=x$ является тождественным отображением: $z1=x1,\dots,zn=xn$ и его якобиан = 1. Поэтому равенство **12** в этом случае принимает вид $\frac{\partial(x1,\dots,xn)}{\partial(y1,\dots,yn)}\frac{\partial(y1,\dots,yn)}{\partial(x1,\dots,xn)}=1$ **(13)**. Отсюда следует, что если отображение y=f(x) непрерывно дифференцируемо, взаимно однозначно и имеет якобиан ≠ 0, то обратное отображение $y=f^{-1}(y)$ также имеет якобиан ≠ 0, и $\frac{\partial(x1,\dots,xn)}{\partial(y1,\dots,yn)}=\frac{1}{\frac{\partial(y1,\dots,yn)}{\partial(x1,\dots,xn)}}$ **(14)**. Формулы **13** и **14** показывают, что при композиции отображений их якобианы ведут себя в определенном смысле аналогично производным ф-й одной переменной.

Неявные функции, задаваемые системой уравнений.

Если задана система уравнений $\varphi i(t1,\dots,tm), i=\overline{1,n}$ **(3)** каждое из которых имеет в точке $t^{(0)}=(t_1^{(0)},\dots,t_m^{(0)})$ частные производные $\frac{\partial\varphi i}{\partial tj}, j=\overline{1,m}$, то матрица, составленная из этих частных производных так, что i является номером строки, а j-столбца, то есть матрица:
$\frac{\partial\varphi i}{\partial tj}=\begin{pmatrix}\frac{\partial\varphi1}{\partial t1}&\dots&\frac{\partial\varphi i}{\partial tm}\\ \dots&\dots&\dots\\ \frac{\partial\varphi n}{\partial t1}&\dots&\frac{\partial\varphi n}{\partial tm}\end{pmatrix}$ **(4)** называется матрицей Якоби системы **3** в точке $t^{(0)}$. Если n=m, то определитель матрицы Якоби **4** называется якобианом системы ф-й **3** в точке $t^{(0)}$ и обозначается $\frac{\partial(\varphi1,\dots,\varphi n)}{\partial(t1,\dots,tn)}, t=t^{(0)}$.
Рассмотрим систему уравнений: $F1(x1,\dots,xm,y1,\dots,yn)=0,\dots,Fn(x1,\dots,xm,y1,\dots,yn)=0$ **(5)** или полагая $x=(x1,\dots,xm), y=(y1,\dots,yn)$ систему $Fi(x,y)=0, i=1,\dots,n$. Сформулируем условия, при которых эту систему можно разрешить относительно переменных $y1,\dots,yn$ в результате чего получится система ф-й $y1=f1(x1,\dots,xm),\dots,yn=fn(x1,\dots,xm)$ **(6)** задающие отображение y=f(x) некоторой окрестности точки $x\in R^m$ в n-мерное пространство R^n.
Теорема 2: если ф-и $Fi(x1,\dots,xm,y1,\dots,yn), i=\overline{1,n}$ непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $(x^{(0)},y^{(0)})=(x_1^{(0)},\dots,x_m^{(0)},y_1^{(0)},\dots,y_n^{(0)})$, $Fi(x^{(0)},y^{(0)})=0, i=\overline{1,n}$ **(7)** и $\frac{\partial(F1,\dots,Fn)}{\partial(y1,\dots,yn)}\Big|_{(x^{(0)},y^{(0)})}\ne0$ **(8)**, то существуют такие окрестности $U(x^{(0)}),U(y^{(0)})$ соответственно в пространствах R^m и R^n, что система уравнений **5** однозначно разрешима в окрестности $U(x^{(0)})\times U(y^{(0)})$ точки $(x^{(0)},y^{(0)})$, относительно переменных $y1,\dots,yn$, то есть $\forall x\in U(x^{(0)})$ существует и при том единственное $y\in U(y^{(0)})$ такое, что $Fi(x,y)=0, i=\overline{1,n}$, если $y=f(x)=\begin{cases}y1=f1(x1,\dots,xm)\\ \dots\\ yn=fn(x1,\dots,xm)\end{cases}$ **(9)** указанное решение, то все ф-и $fi, i=\overline{1,n}$ непрерывно дифференцируемы на $U(x^{(0)})$ и $y^{(0)}=f(x^{(0)})$. Док-во через индукцию.

Экстремум функции нескольких переменных. Достаточное условие существования экстремума.

Форма вида $A(x)=\sum_{i,j=1}^n aij\,xixj, x=(x1,\dots,xn), aij=aji$-неоторые числа, $i,j=\overline{1,n}$ называется квадратичной формой. Если A(x) квадратичная форм, $x\in R^n$, то для любого числа t имеет место равенство $A(tx)=t^2A(x)$ **(2)**. В частности, $A(-x)=A(x)$. В самом деле:
$A(tx)=\sum_{i,j=1}^n aij\,txi\,txj=t^2\sum_{i,j=1}^n aij\,xi\,xj=t^2A(x)$. Следовательно, на каждой прямой $x=tx^{(0)}$, $A(x^{(0)})\ne0$, квадратичная форма A(x) сохраняет один и тот же знак при $t\ne0$, либо $A(x)=A(tx^{(0)})=t^2A(x^{(0)})$, а поэтому знак A(x) в точке x такой же, как и в точке $x^{(0)}$: $sgnA(x)=sgnA(x^{(0)})$.
Лемма 1: для любой точки прямой $x=tx^{(0)}, |x^{(0)}|=1, -\infty<t<+\infty, t\ne0$ имеет место $A\left(\frac{x}{|x|}\right)=A(x^{(0)})$ **(3)**.
Квадратичная форма A(x) называется положительно (отрицательно) определенной, если для любого $x=(x1,\dots,xn)\in R^n, x\ne0$ выполняется неравенство $A(x)>0$ ($A(x)<0$). Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы называются знакоопределенными. Квадратичные формы, принимающие как положительные, так и отрицательные значения называются знаконеопределенными или знакопеременными.
Лемма 2: нижняя грань абсолютных значений знакоопределенной квадратичной формы на единичной сфере положительна.
Теорема 2 (Достаточное условие экстремума): если ф-я дважды непрерывно дифференцируема в стационарной точке и если в этой точке второй дифференциал является положительно определенной квадратичной формой, то точка является точкой строгого минимума, если же отрицательно определенной, то точкой строгого максимума, если же знаконеопределенной формой, то экстремума в рассматриваемой точке нет.
Замечание: для установления знакоопределенности квадратичной формы существует критерий Сильвестра: для того, чтобы квадратичная форма $A(x)=\sum_{i,j=1}^n aij\,xixj, aij=aji, i,j=\overline{1,n}$ была положительно определенной, необходимо и достаточно, чтобы: